

画像生成技術を用いた漫画キャラクター創作支援システム

A Support System for Creating Manga Character Design Leveraging Image Generation Technology

栗原研究室 畠山太郎

1. 背景・目的

漫画制作におけるキャラクターデザインでは、物語のプロットに適したデザインを思い描く通りに作画する能力に加え、既存のキャラクターにない魅力を与える創造性が必要となる。本研究は、生成画像の**制御性と多様性**を伴った、**テキストによる条件付け可能な漫画顔画像生成モデルと漫画キャラクター創作支援 WEB アプリ**を提案することで、クリエイターに新規キャラクターのアイデアを与えることを目標とする。

2. 要素技術

近年、画像生成モデルの研究は急速に発展している。特に、学習の安定性と画像編集など後続タスクへの適応性が高い、拡散モデル[1]に関する研究が盛んに行われている。

3. 関連研究

Stable Diffusion[2]など、拡散モデルを基盤としたテキストによる条件付け可能な画像生成モデルが提案されている。これらのモデルはカラー画像とテキストのペアで構成される大規模データセットで学習されるが、画像を説明するテキストの情報量と質の低さが指摘されており、モデルの制御性低下の原因となる。Betker ら[3]はデータセットのテキストを、画像の説明テキストを生成するキャプションングモデルを使用して得たテキストと置き換えることで、制御性が向上することを示している。また、キャプションに加えて細かい特徴を示すタグを付与する CLIP Interrogator¹が提案されている。しかし、これらの手法は自然画像を対象としており、白黒漫画画像に関する詳細なテキストを付与するのは難しい。

4. 高い制御性と多様性を備えたテキストによる画像生成モデル

提案する画像の説明テキスト作成手法を図 1 に示す。

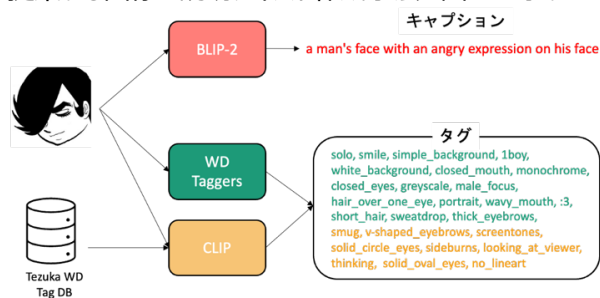


図 1. 提案手法の概念図

CLIP Interrogator をベースとしており、異なる点は以下の 3 点である。

1. キャプションングモデルに BLIP-2[4]を使用
2. CLIP に加えてキャラクター特徴推論器である WD 1.4 Tagger v2²を使用
3. WD 1.4 Tagger v2 のタグで構成したタグデータベースを使用

¹<https://github.com/pharmapsychotic/clip-interrogator>

²<https://huggingface.co/SmilingWolf/wd-v1-4-tagger-v2>

提案手法で得たデータで学習したモデルは図 2 に示すように、**複雑な入力文を反映した多様な画像の生成**を実現する。



入力文: An old man like a dragon with glasses and a very big nose, manga-character, main, male, dragon, glasses, nose_bubble

図 2. 提案手法によるモデルでの生成結果

5. 漫画キャラクター創作支援 WEB アプリケーション

多くの画像生成 WEB アプリは生成画像の**多様性が生成時の乱数に依存**しており、条件付けを行うと**生成画像が似てしまう問題**がある。**タグで条件を指定する UI**を提案し、指定されていないタグをランダムに条件に追加することで、指定した条件下での**意図的な多様性の向上**を実現する。

キャラクター生成



図 3. 提案する画像生成 WEB アプリ

漫画「ブラック・ジャック」の新しい物語の制作を行う TEZUKA2023 プロジェクトにて、提案する WEB アプリを用いてクリエイターが漫画制作を行う**実証実験を実施**した。また、実証実験の結果から得た**クリエイターの意見と、画像生成技術を取り巻く法規制**を元に、社会実装を見据えた上であるべき**漫画創作支援システムの設計指針**を検討した。

6. 結論

提案手法で学習したモデルは、既存の最先端手法で学習したモデルと比べて特定の画風を保持しつつ、高い制御性と多様性を持つことが確認できた。ただし、作成したテキストの分析結果から、低頻出のタグが多く含まれていることや誤ったタグの推論を確認しており、改善の余地がある。また、クリエイターによる WEB アプリの評価では、多様性は十分である一方で、制御性はさらなる向上が望まれている。

参考文献

- [1] Jascha Sohl-Dickstein, Eric Weiss, Niru Maheswaranathan, and Surya Ganguli. Deep Unsupervised Learning using Nonequilibrium Thermodynamics. In Proceedings of the 32nd ICML, pp.2256–2265. PMLR, June 2015.
- [2] Robin Rombach, Andreas Blattmann, Dominik Lorenz, Patrick Esser, and Björn Ommer. High Resolution Image Synthesis With Latent Diffusion Models. In Proceedings of the CVPR, pp.10684–10695, 2022.
- [3] James Betker, Gabriel Goh, Li Jing, Tim Brooks, Jianfeng Wang, Linjie Li, Long Ouyang, Juntang Zhuang, Joyce Lee, Yufei Guo, Wesam Manassra, Prafulla Dhariwal, Casey Chu, Yunxin Jiao, and Aditya Ramesh. Improving Image Generation with Better Captions. Technical report, OpenAI, 2023.
- [4] Junnan Li, Dongxu Li, Silvio Savarese, and Steven Hoi. BLIP-2: Bootstrapping Language-Image Pre-training with Frozen Image Encoders and Large Language Models. In Proceedings of the 40th ICML, pp. 19730–19742. PMLR, July 2023.